



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2019

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”

Albert Einstein

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 10mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 10mo grado. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 4, 4 incisos; pregunta 5, 10 incisos; pregunta 6, 7 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 4. Estequiometría II (15 puntos)

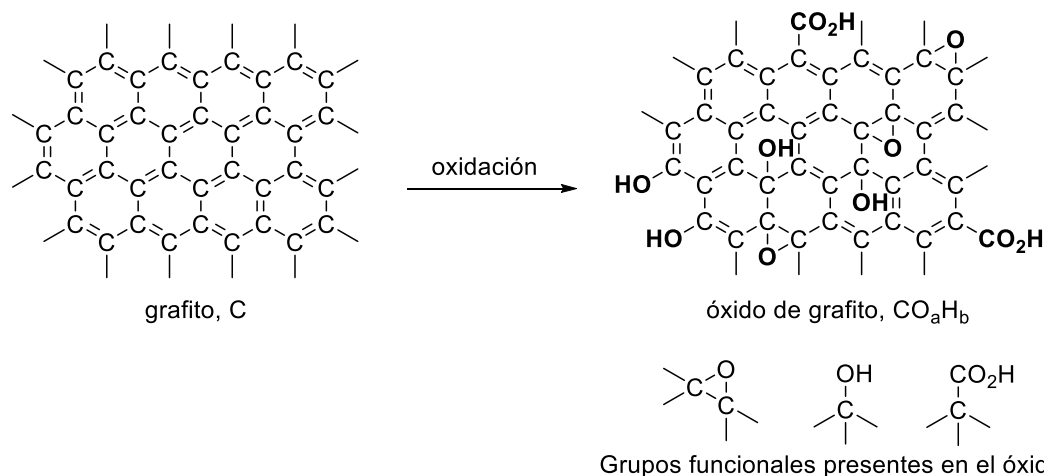
4.1	4.2	4.3	4.4	Total	Total
14	3	3	10	30	15

Los compuestos derivados de los alótropos del carbono fullereno y grafito atraen el interés de los investigadores en el campo de las ciencias de los materiales.

El buckminsterfullereno (C_{60} , el fullereno más abundante) puede formar sales de fórmula general M_nC_{60} ; donde M es un metal y n es un número entero. El interés en estos compuestos se incrementó dramáticamente al comprobarse que muchos son buenos conductores eléctricos en estado sólido. Por ejemplo, cierto metal alcalino **X** se combina con C_{60} en distintas proporciones para formar las sales **A** y **B**, que contienen 14,0% y 24,6% (en masa) de metal, respectivamente. **A** es conductor al estado sólido y superconductor por debajo de 19,3 K, mientras que **B** es un aislante.

4.1. Encuentre al metal **X** y las fórmulas de **A** y **B**.

El óxido de grafito (OG) se obtiene mediante tratamiento del grafito con agentes oxidantes fuertes. En el OG las capas de hexágonos de átomos de carbono contienen átomos de oxígeno contenidos en forma de distintos grupos funcionales. En los años recientes el OG ha atraído mucha atención como un posible precursor del grafeno, un nanomaterial de carbono de dos dimensiones con propiedades eléctricas únicas. La fórmula molecular del OG es CO_aH_b , donde los subíndices **a** y **b** dependen del método de oxidación.



El modelo más simple para las hojas de OG, el modelo de Hoffman, supone que solo un grupo funcional (-O-) se forma en el plano de carbono como resultado de la oxidación del grafito.

4.2. Calcule **a** en la fórmula CO_a de una muestra de OG en la que el 25% de los átomos de carbono están oxidados (o sea, que están enlazados a un átomo de oxígeno). Asuma válido el modelo de Hoffman.

4.3. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar **a** en el modelo de Hoffman?

Un modelo más actualizado de una lámina de OG, el modelo de Lerf-Klinowski, considera que los átomos de oxígeno constituyen tres grupos funcionales (-O-, -OH, -COOH; ver en la figura).

4.4. Calcule la cantidad de átomos de carbono (en %) que **no** están oxidados en una lámina de OG de fórmula $CO_{0,42}H_{0,20}$. Suponga que existe la misma cantidad de grupos -OH y -COOH.

Pregunta 5. Estructura y enlace (20 puntos)

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	Total	Total
5	3	2	2	2	3	6	7	4	6	40	20

El boro se presenta en la naturaleza en los minerales bórax, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ y kernita, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, a partir de los cuales se obtiene el elemento químico impuro. El bórax se convierte a ácido bórico por reacción con ácido clorhídrico y luego a óxido de boro mediante deshidratación. El óxido se reduce con magnesio, se lava con álcalis y luego con ácido fluorhídrico. En contraste, el boro puro se obtiene por reducción del tribromuro de boro con dihidrógeno.

5.1. Formule las ecuaciones químicas correspondientes a las reacciones anteriormente descritas.

El boro tiende a formar cuatro enlaces en los compuestos que contienen este átomo. Esto explica que el hidruro de boro más sencillo, el diborano (B_2H_6), se presente en forma de dímero.

5.2. Represente la estructura de la molécula de diborano.

5.3. La reacción entre el diborano y el amoníaco genera un producto iónico donde solo el catión contiene átomos de nitrógeno y ambos iones contienen átomos de boro. Sugiera una fórmula para este compuesto.

La reacción entre el diborano y el hidruro de litio forma tetrahidruroborato de litio, LiBH_4 , compuesto que se utiliza para almacenar dihidrógeno.

5.4. Escriba la ecuación química de la reacción entre LiBH_4 y agua para liberar dihidrógeno. En este proceso se forma $\text{Li}[\text{B}(\text{OH})_4]$.

5.5. Los haluros de boro reaccionan con moléculas con pares de electrones libres como las aminas para formar aductos. ¿Por qué los haluros de boro son moléculas deficientes de electrones?

5.6. El orden de reactividad de los haluros de boro frente a las aminas es $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 \leq \text{BBr}_3$. Justifique el orden anterior sobre la base de la estructura de las moléculas.

5.7. Plantee la distribución electrónica de la molécula de BCl_3 según la Teoría del Enlace de Valencia. Tenga en cuenta que todos los enlaces son equivalentes.

5.8. La molécula de BCl_3 se descompone mediante impacto electrónico. Utilice la Teoría de Orbitales Moleculares para predecir las propiedades magnéticas del producto, BCl . Considere solo los orbitales del último nivel de energía.

5.9. Cuando el tricloruro de boro reacciona con cloruro de amonio se forma boracina, $\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$, un compuesto inorgánico análogo del benceno. La molécula de boracina es un ciclo, donde los átomos de boro y nitrógeno se alternan y tienen hibridación sp^2 . Represente la estructura de la boracina.

5.10. El ácido bórico en disolución acuosa forma una serie de oxoaniones complejos dependiendo de la acidez del medio; por ejemplo, los iones $[\text{B}(\text{OH})_4]^-$ y $[\text{B}_3\text{O}_3(\text{OH})_4]^-$. Represente la estructura de estos iones.

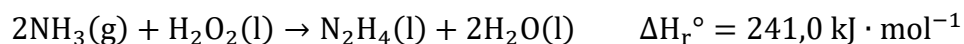
Pregunta 6. Termoquímica (15 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	Total	Total
2	5	2	2	7	8	4	30	15

La hidracina, N_2H_4 , es un combustible usado en los propulsores de los cohetes espaciales que ha adquirido popularidad debido a que no produce dióxido de carbono. La producción rápida de los gases calientes durante la combustión es la que proporciona el impulso al cohete.

6.1. Escriba la ecuación de la reacción de descomposición de hidracina en amoníaco y dinitrógeno, que es una reacción colateral que ocurre en el proceso.

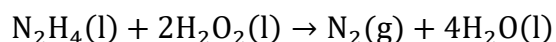
La hidracina puede obtenerse por reacción entre amoníaco y peróxido de hidrógeno.



6.2. Cuando la hidracina pasa por un catalizador adecuado se descompone formando los elementos que la constituyen. Calcule la variación de entalpía estándar para este proceso.

$\Delta H_{\text{f}}^\circ$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{NH}_3 = -46,1$; $\text{H}_2\text{O}_2 = -187,8$; $\text{H}_2\text{O} = -285,8$.

El primer avión de combate propulsado por cohete, el Messerschmitt Me 163, fue propulsado por la reacción entre una mezcla de hidracina y metanol, conocida como "C-Stoff", y peróxido de hidrógeno ("T-Stoff"). El peróxido de hidrógeno reacciona con la hidracina según la ecuación



6.3. Diga el número de oxidación del nitrógeno y el oxígeno en los reaccionantes y productos.

6.4. El peróxido de hidrógeno oxida el metanol a dióxido de carbono y agua. Escriba la ecuación química correspondiente a esta reacción.

6.5. Un avión de combate porta 225 L de hidracina y 862 L de metanol. Utilice los datos siguientes para calcular el calor liberado bajo condiciones estándar cuando se quema todo el combustible.

$\Delta H_{\text{combustión}}^\circ$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{N}_2\text{H}_4 = -622,2$; $\text{CH}_3\text{OH} = -726,0$;

Densidad ($\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$): $\text{N}_2\text{H}_4 = 1,021$; $\text{CH}_3\text{OH} = 0,7918$.

Además de la obtención, el almacenamiento y el transporte de los combustibles también presentan algunos desafíos. En este sentido, las densidades de energía volumétrica y gravimétrica son conceptos centrales. La densidad de energía volumétrica es la energía recuperable de una fuente dividida por su volumen total. La densidad de energía gravimétrica es la energía recuperable de una fuente dividida por su masa.

6.6. Calcule las densidades de energía volumétrica y gravimétrica para la hidracina y el metanol.

6.7. Teniendo en cuenta el resultado anterior, decida cuál de las dos sustancias es más adecuada para su uso como combustible.